



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ - CESUPA
ESCOLA DE NEGÓCIOS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ARGO
CURSO DE ENGENHARIA DA CIVIL/COMPUTAÇÃO/PRODUÇÃO

CAUÃ GUERREIRO, DOUGLAS GOBITSCH, E VINÍCIUS RAIOL

RELATÓRIO TÉCNICO NS3

RELATÓRIO PROJETO TELECOMUNICAÇÕES

Relatório destinado ao curso de Engenharia de Computação, do Centro Universitário do Estado do Pará como requisito parcial para a avaliação das competências técnicas da disciplina de Telecomunicações Para Engenharia de Computação.

BELÉM-PA
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1. Objetivos:.....	4
2. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO.....	4
2.1. Cenário.....	4
O cenário modelado consiste em uma rede sem fio que simula uma aplicação de IoT em área urbana.....	4
• Dispositivos IoT (Nós Sensores): Serão configurados [Escolher um número entre 20 e 40] nós sensores, posicionados aleatoriamente em uma área quadrada de [Definir o tamanho da área, ex: 100m x 100m].....	4
• Nó Coletor (Sink): Um único nó coletor será posicionado em uma localização central fixa (por exemplo, na coordenada (50, 50) se a área for 100x100), responsável por receber os dados transmitidos pelos nós sensores.....	4
• Modelo de Mobilidade: Será utilizada a topologia estática (Mobility Model adequado) para os nós sensores e o nó coletor, simulando dispositivos IoT fixos na área urbana.....	4
2.2. Tecnologia de Comunicação.....	4
A tecnologia de comunicação escolhida para a simulação foi o Wi-fi (802.11n).....	4
Justificativa:.....	4
• Wi-Fi (802.11n): A escolha justifica-se pela necessidade de alta vazão (throughput) e pelo alcance potencialmente maior em ambientes urbanos, apesar do maior consumo de energia. É adequada para aplicações IoT que requerem a transferência de volumes de dados mais significativos ou que podem se beneficiar das altas taxas de dados do 802.11n.....	4
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	5
O experimento analisou o impacto da Potência de Transmissão (TX Power) na rede Wi-Fi (802.11n) para uma aplicação de IoT em ambiente urbano. O parâmetro de TX Power foi variado (10 dBm, 13 dBm, 16 dBm, 19 dBm, e 22 dBm) e seu efeito nas métricas de desempenho (Vazão, PDR, e Atraso) foi registrado.....	8
3.1. O que melhorou e por quê?.....	8
3.1.2. O que piorou e por quê?.....	9

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto visa avaliar o desempenho de uma rede de comunicação sem fio destinada a aplicações de Internet das Coisas (IoT) em um ambiente urbano. Para tal, será desenvolvida, implementada, e analisada uma simulação utilizando o Network Simulator 3 (NS-3). O objetivo geral é comparar o desempenho de diferentes configurações de uma rede sem fio, avaliando o impacto de parâmetros físicos e de camada MAC sobre a qualidade da comunicação. Este relatório técnico detalha o cenário modelado, a justificativa da tecnologia escolhida, as métricas de desempenho analisadas e as conclusões obtidas, conforme solicitado na tarefa.

1.1. Objetivos:

- Desenvolver um experimento no NS-3 que permita comparar o desempenho de diferentes configurações de uma rede sem fio, avaliando o impacto de parâmetros físicos e de camada MAC sobre a qualidade da comunicação.

2. DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

2.1. Cenário

O cenário modelado consiste em uma rede sem fio que simula uma aplicação de IoT em área urbana.

- Dispositivos IoT (Nós Sensores): Serão configurados [Escolher um número entre 20 e 40] nós sensores, posicionados aleatoriamente em uma área quadrada de [Definir o tamanho da área, ex: 100m x 100m].
- Nó Coletor (Sink): Um único nó coletor será posicionado em uma localização central fixa (por exemplo, na coordenada (50, 50) se a área for 100x100), responsável por receber os dados transmitidos pelos nós sensores.
- Modelo de Mobilidade: Será utilizada a topologia estática (Mobility Model adequado) para os nós sensores e o nó coletor, simulando dispositivos IoT fixos na área urbana.

2.2. Tecnologia de Comunicação

A tecnologia de comunicação escolhida para a simulação foi o Wi-fi (802.11n)

Justificativa:

- Wi-Fi (802.11n): A escolha justifica-se pela necessidade de alta vazão (throughput) e pelo alcance potencialmente maior em ambientes urbanos, apesar do maior consumo de energia. É adequada para aplicações IoT que requerem a transferência de volumes de dados mais significativos ou que podem se beneficiar das altas taxas de dados do 802.11n.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

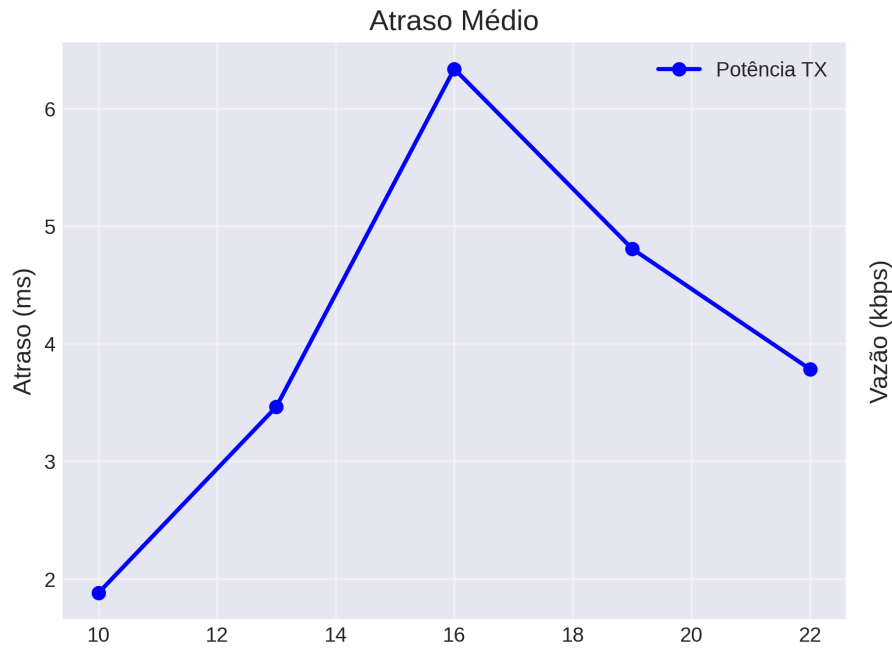


Figura 1 - Atraso Médio

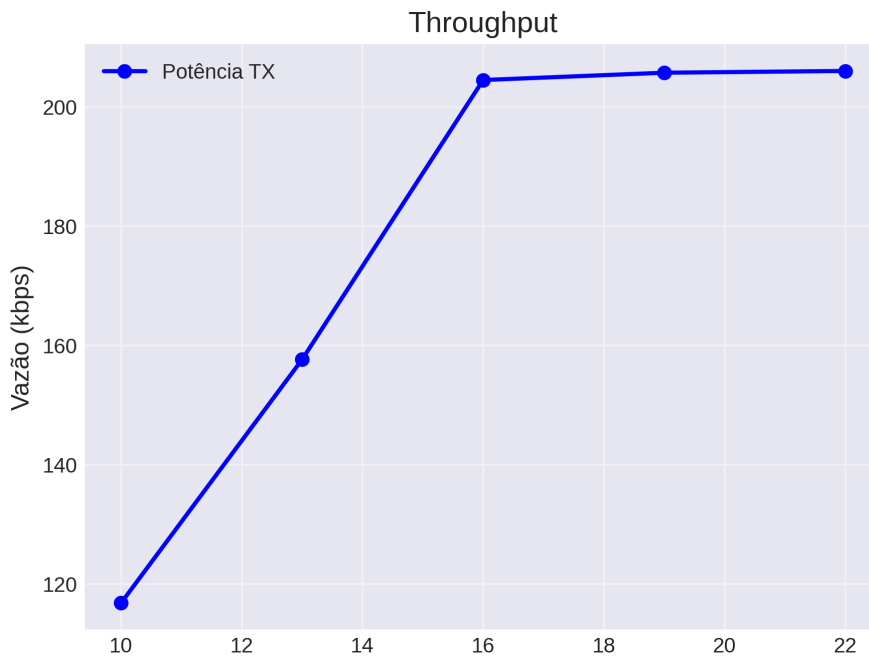


Figura 2 - Throughput

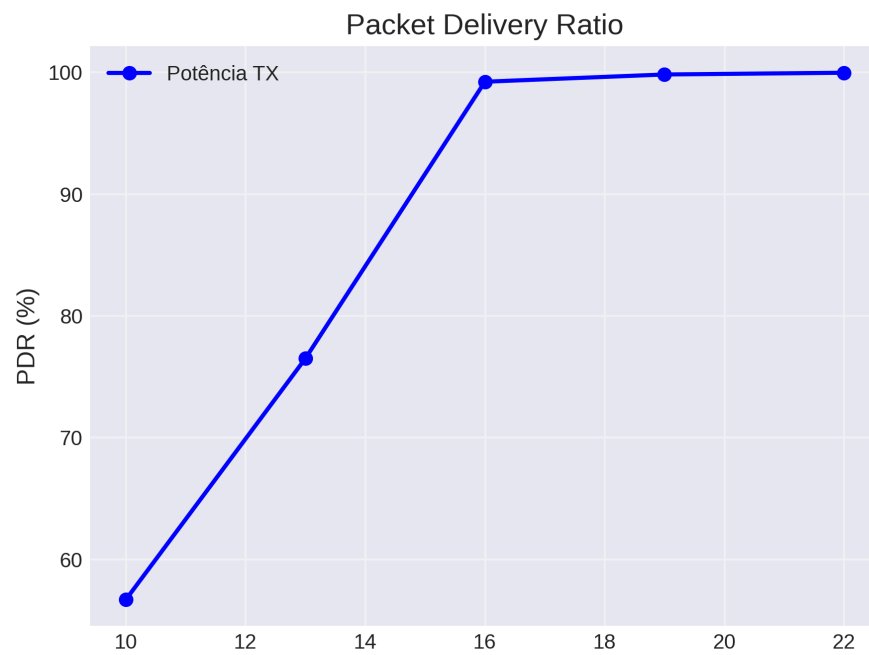


Figura 3 - Packet Delivery Ratio

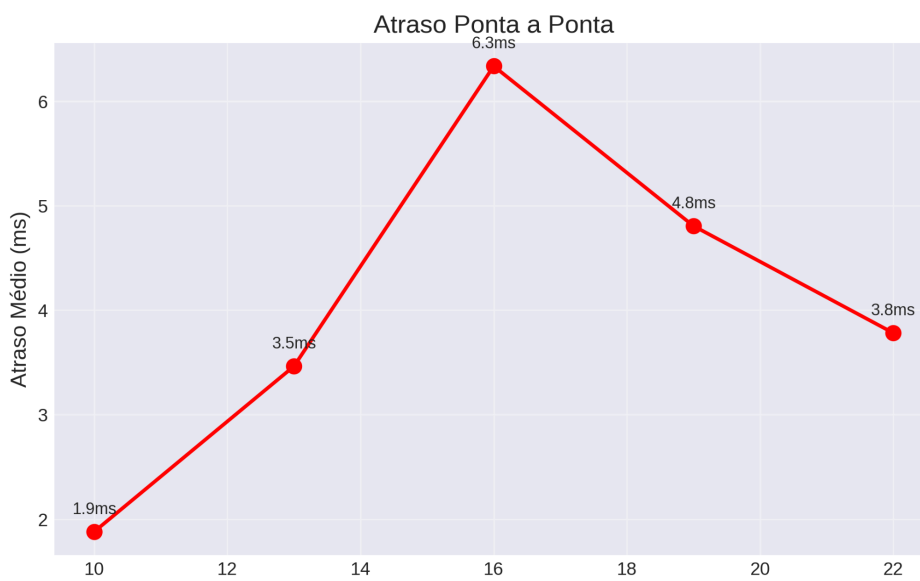


Figura 4 - Atraso Ponta a Ponta

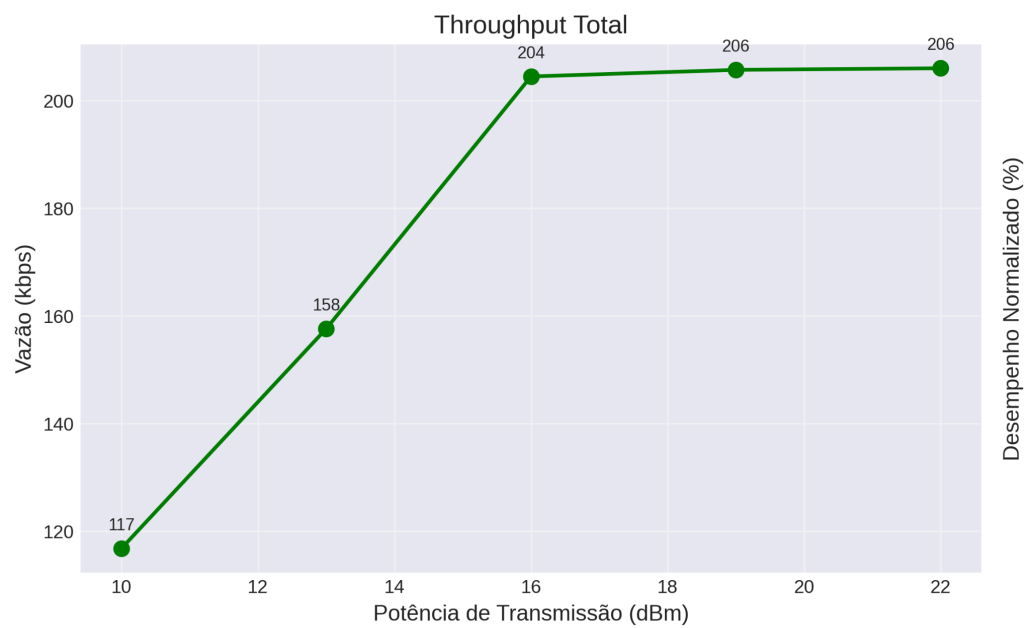


Figura 5 - Throughput Total

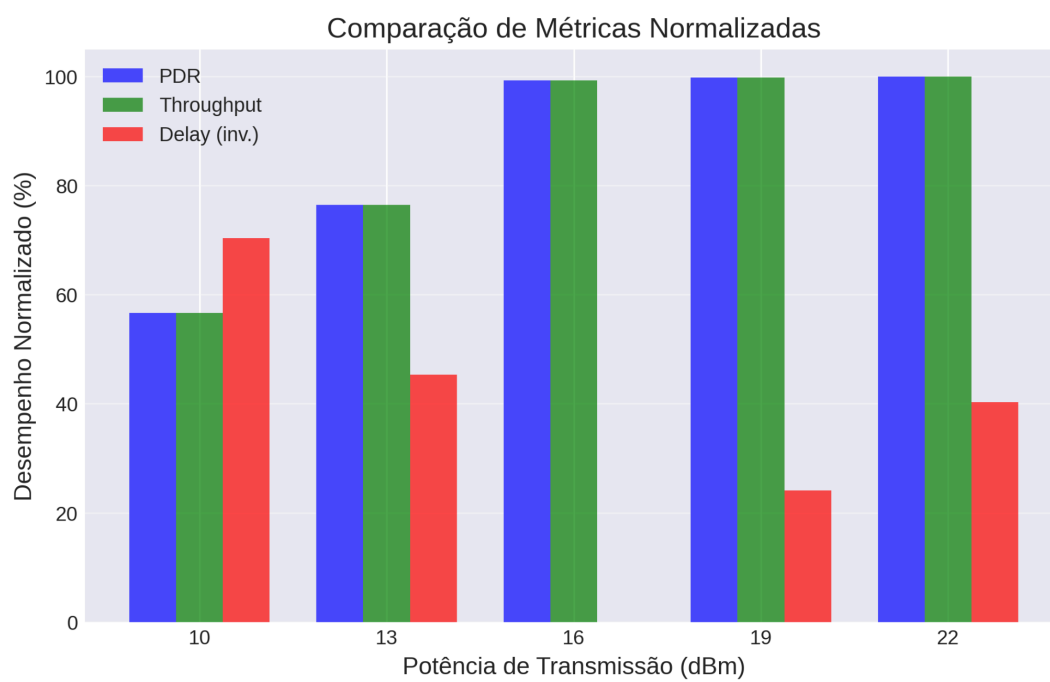


Figura 6 - Comparação de Métricas Normalizadas

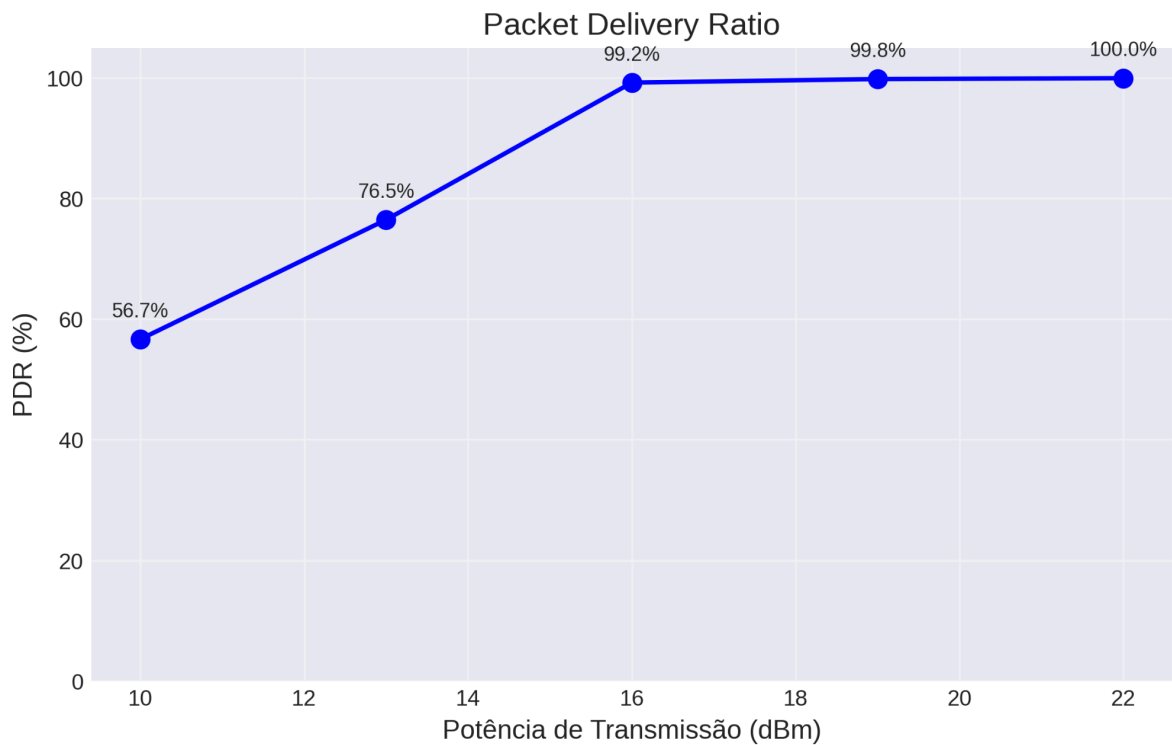


Figura 7 - Packet Delivery Ratio

O experimento analisou o impacto da Potência de Transmissão (TX Power) na rede Wi-Fi (802.11n) para uma aplicação de IoT em ambiente urbano. O parâmetro de TX Power foi variado (10 dBm, 13 dBm, 16 dBm, 19 dBm, e 22 dBm) e seu efeito nas métricas de desempenho (Vazão, PDR, e Atraso) foi registrado.

3.1. O que melhorou e por quê?

O aumento da Potência de Transmissão resultou em uma melhora significativa em duas métricas principais:

Vazão (Throughput):

- Houve um aumento rápido na vazão de 117 kbps (em 10 dBm) para 204 kbps (em 16 dBm).
- A vazão se estabilizou em torno de 206 kbps a partir de 19 dBm.
- Por quê? Uma maior potência de transmissão aumenta o alcance e a qualidade do sinal recebido pelo nó coletor (*sink*), especialmente em um cenário urbano com possíveis obstáculos. Isso garante que mais pacotes cheguem ao destino, elevando a taxa de dados efetivamente transferidos. O platô observado a partir de 16 dBm (ou 19 dBm) sugere que a capacidade máxima de vazão da interface (ou da camada MAC) foi atingida para o cenário modelado.

Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - Packet Delivery Ratio):

- O PDR demonstrou uma melhoria drástica, subindo de 56.7% (em 10 dBm) para 99.2% (em 16 dBm).
- Atingiu 100.0% no nível de 22 dBm.
- Por quê? O aumento da potência fortalece o sinal, o que reduz a probabilidade de erros de transmissão e a perda de pacotes devido a interferência, ruído ou atenuação de caminho (fenômenos mais relevantes em ambientes urbanos). Um PDR próximo de 100% indica que quase todos os pacotes transmitidos pelos nós, dos sensores, estão sendo entregues com sucesso ao nó coletor.

3.1.2. O que piorou e por quê?

A métrica de Atraso (Delay) apresentou um comportamento contra-intuitivo e desfavorável no ponto de virada do experimento:

Atraso Médio Ponta a Ponta (End-to-End Delay):

O atraso aumentou de 1.9 ms (em 10 dBm) para um pico de 6.3 ms (em 16 dBm). Após esse pico, o atraso começou a cair, chegando a 3.8 ms (em 22 dBm).

Pico em 16 dBm: O aumento da potência de transmissão até 16 dBm não apenas melhorou o alcance, mas também permitiu que um número maior de nós se "enxergasse" e competisse pelo meio sem fio. Isso levou a um aumento na colisão de pacotes e na necessidade de retransmissões. O protocolo CSMA/CA do Wi-Fi, ao detectar mais competição, aumenta seu *backoff* (tempo de espera aleatório), resultando em um atraso significativamente maior. O sistema está saturando a camada MAC antes de atingir o limite físico de potência.

Redução Após 16 dBm: À medida que o TX Power aumenta além de 16 dBm, o sinal se torna tão dominante que o PDR se aproxima de 100% (99.8% em 19 dBm e 100% em 22 dBm). A alta PDR minimiza as retransmissões causadas por perdas de sinal, superando o impacto do aumento de colisões, o que, por sua vez, permite que o atraso comece a diminuir.

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da simulação no Network Simulator 3 (NS-3), desenvolvida para avaliar o desempenho de uma rede Wi-Fi (802.11n) em uma aplicação de IoT em ambiente urbano, demonstrou que a Potência de Transmissão (TX Power) é o parâmetro mais crítico, atuando como um fator de trade-off no desempenho da rede.

O ponto de 19 dBm se estabeleceu como a configuração mais eficiente para este cenário, pois maximiza o desempenho global da rede. Neste nível de potência, a Vazão (Throughput) atinge seu limite máximo efetivo, estabilizando-se em aproximadamente 206 kbps, e a Taxa de Entrega de Pacotes (PDR) alcança um nível de excelência (99.8%), garantindo a alta confiabilidade necessária para a aplicação.

Potências de transmissão baixas (por exemplo, 10 dBm) são inadequadas, resultando em PDR de apenas 56.7% e Vazão baixa (117 kbps), tornando a comunicação não confiável. Embora potências mais altas (como 22dBm) garantam um PDR de 100.0% , elas não oferecem ganhos significativos na Vazão (que permanece em 206 kbps). Portanto, para o design da rede, a potência de 19 dBm representa o equilíbrio ideal, pois oferece o desempenho máximo de Vazão e PDR com menor consumo energético.